

23 - 01- Révision Anatomie ORL (Teams) - Pr. Rochdi

On va essayer de faire une petite révision concernant certains chapitres. C'est-à-dire, on ne va pas revoir tous les chapitres, d'accord ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Oui, c'est nous. Très bien.

Alors, on va essayer de faire une révision sur certains chapitres. Bien sûr, on ne va pas revoir tous les chapitres, mais les points qui peuvent poser problème. Donc, j'ai choisi l'anatomie des fosses nasales, plus l'anatomie des sinus, en plus de l'anatomie du nerf facial.

Donc, en général, lorsque je pose la question aux étudiants-service, en général, c'est ça les chapitres où ils ont du mal parfois à comprendre certaines formes anatomiques des rapports, etc. Donc, le premier chapitre qu'on va revoir, c'est l'anatomie du nez et des fosses nasales. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, les fosses nasales sont deux cavités aériennes qui appartiennent aux voies aériennes supérieures, qui sont creusées au niveau du massif facial.

Donc, en général, ça comporte le nez, en plus des fosses nasales proprement dites. Voilà, donc le nez, je pense qu'il est simple. On a vu la constitution ostéocartilagineuse avec les différents cartilages, le septum nasal qui participe à sa division en deux parties, droite et gauche, avec les deux orifices narinaux.

Bon, ça, en général, c'est un peu facile. Par contre, ce que j'aimerais insister, c'est-à-dire les éléments sur lesquels j'aimerais insister, c'est surtout les fosses nasales. Donc, la situation des fosses nasales, il faut bien la comprendre, c'est au-dessous de la base du crâne, que vous voyez ici, au-dessus du palais, c'est-à-dire la cavité buccale, et entre les deux orbites.

Alors, à partir de ce siège, on arrive quand même à comprendre les rapports anatomiques qui sont très très importants. Alors, deuxième point. Le septum nasal, c'est quoi le septum nasal? Le septum nasal, c'est un mur, si vous voulez, entre parenthèses, c'est un mur ostéocartilagineux, c'est-à-dire qu'il est formé du cartilage septal en avant, d'une partie de l'éthmoïde, ce qu'on appelle la lame perpendiculaire de l'éthmoïde, et du vomer.

Les trois éléments sont unis par des suture et ils forment une barrière qui va séparer les fosses nasales en deux parties. Alors, pourquoi on insiste sur ça? Parce que, vous allez le voir dans votre pratique quotidienne, il y a des patients qui viendront consulter pour des obstructions nasales, des nez bouchés. Et parmi les étiologies, c'est le septum nasal.

Le septum nasal, en général, il est dévié de façon légère, c'est rarement qu'il est médian, mais lorsque cette déviation est très importante, ça va entraîner une obstruction nasale et ça nécessitera un traitement chirurgical. D'où l'importance de bien le connaître, de connaître sa constitution. En général, parmi les causes de déviation, soit ils sont congénitales ou bien après un traumatisme.

Traumatisme lors d'un accident de sport ou bien après une agression, on peut avoir une fracture des os propres du nez ici. Et souvent c'est associé à une déviation, c'est-à-dire que ce septum nasal va être dévié soit vers la droite, soit vers la gauche. Et ça va nécessiter un traitement chirurgical, ça ne répond pas au traitement médical.

Donc là, oui. Cette déviation va intéresser le cartilage. Non, la déviation, il peut intéresser l'un des constituants ou bien les trois.

C'est-à-dire là, la perpendiculaire, ou bien le cartilage septal, ou bien le vent mère. Sinon, on peut avoir une déviation des trois, c'est-à-dire les trois structures. D'accord, monsieur.

Merci beaucoup. Alors, troisième chose qu'il faut savoir, si vous regardez très bien ici le septum nasal, vous allez voir qu'il est, j'ai dit qu'une partie de l'éthmoïde, c'est-à-dire la lame perpendiculaire, participe à la formation de ce septum. Et il est directement en rapport avec la base du crâne.

C'est-à-dire qu'il s'insère au niveau de la base du crâne. Ici, ce qu'on voit très bien en pointillé, c'est la lame criblée où passent les filets du nerf optique. Donc, cette lame criblée, elle est fragile.

Elle est très fine. Donc, en cas d'accident, de traumatisme de la face, vous pouvez avoir une fracture ici qui peut être responsable d'un écoulement du LCR, puisque les méninges s'insèrent au niveau de la lame criblée. Exactement au niveau de la prophyse cristalline, ce que vous voyez ici.

D'accord, donc ça c'est un rapport très important qu'il faudra aussi comprendre et retenir. Alors, je passe aux autres éléments. Donc, on a vu les parois des fosses nasales avec le septum nasal.

Maintenant, la paroi externe. La paroi externe, elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce qu'elle est constituée par plusieurs structures osseuses.

Alors, on a d'abord l'os maxillaire. Alors, pour comprendre facilement, on va comprendre partie par partie. Donc, d'abord, en rouge ici, vous voyez l'os maxillaire.

Et sur l'os maxillaire, il va se greffer au haut l'os éthmoïdal, et plus exactement ce qu'on appelle l'hémas latéral, qui va contenir le sud de l'os éthmoïdal. Après, il y a le cornet inférieur qui viendra fermer l'ouverture de l'os maxillaire, parce que l'os maxillaire ici présente une ouverture triangulaire. La partie supérieure de cette ouverture va être fermée par l'hémas latéral.

La partie inférieure par le cornet inférieur. Une autre partie va être fermée en arrière par la lame verticale de l'os palatin, ici en blanc. Et en avant, une deuxième partie va être fermée par l'os lacrymal.

La dernière structure qui participe ici, c'est l'apophyse pterygoïde qui appartient à l'os phénuque.

Alors, cette mosaïque osseuse va laisser des pertuits. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fermer complètement cette zone.

On aura des orifices. Ces orifices vont former d'abord l'ostium du sinus maxillaire, ici. Et ils vont décrire avec la paroi latérale ce qu'on appelle l'héméa.

Je vais passer à une autre coupe. Là, vous voyez les cornets. Ça, c'est le cornet inférieur.

Comme on l'a vu ici sur ce schéma d'ostéologie. Ça, c'est la charpente osseuse. Ça, c'est le cornet moyen.

Ça, c'est le cornet supérieur. Alors, le cornet inférieur, c'est un os à part. Il n'appartient pas à notre os.

C'est-à-dire que ce n'est pas un os qui appartient à l'os maxillaire ou autre. Par contre, le cornet moyen et le cornet inférieur, ils sont dépendants de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont greffés et associés à l'os.

Et de ce fait, ce sont des os emboîtés. Donc, chaque cornet va former avec la paroi externe un espace, un méa. Là, c'est une coupe schématique dans le plan frontal.

On l'appelle le plan coronal. Vous voyez ici le septum nasal. Ça, c'est le haut.

Ça, c'est le bas. Ça, c'est la partie externe. Ça, c'est la partie interne.

Donc là, la cloison nasale. Ici, il y a le septum nasal qui est dessiné de façon droite, mais en général, il est un petit peu dévié. Là, c'est le sinus maxillaire.

Vous voyez ici le cornet inférieur qui est fixé à l'os maxillaire. Et entre le cornet et la paroi, vous avez le méa inférieur où s'abouche le canal lacrymonasal. C'est-à-dire que les larmes vont s'écouler au niveau du méa inférieur.

Après, en haut, vous avez le cornet moyen qui forme avec la paroi externe le méa moyen. Et ici, on voit l'abouchement du sinus maxillaire, l'ostiomaxillaire maxillaire, avec l'abouchement aussi des cellules éthmoïdales antérieures qui n'est pas démontré sur ce schéma. Au-dessus, il y a le cornet supérieur qui va former lui aussi le méa supérieur où vont se drainer les cellules éthmoïdales postérieures.

Donc, le tout est recouvert par une muqueuse. Et ça donne cet aspect-là. Lorsqu'on examine les fosses nasales à l'endoscopie ou bien à la rhinoscopie, on voit une muqueuse rose, propre.

Pourquoi elle est propre? C'est vrai que si une muqueuse est du type respiratoire et sécrétante, normalement, on devrait avoir des sécrétions. Mais elle est propre parce qu'il y a un épithélium. Il y a ce qu'on appelle un tapis mucociliaire qui va drainer toutes les sécrétions, aussi bien de la muqueuse nasale que de la muqueuse sinusienne, vers le cavum en arrière et qui va être

déglutit avec les sécrétions pharyngeales.

Lorsqu'on fait l'examen endoscopique en rentrant par la narine, on voit très bien le cornet inférieur en premier. Lorsqu'on remonte en haut, on voit le cornet moyen avec sa tête, sa queue, et puis le cornet supérieur qui est difficilement visualisable. Mais si le patient est coopérant et qu'on utilise une anesthésie locale, on peut le voir.

Voilà, donc ça concernant les constituants de la paroi externe avec les cornets et les méas. Alors, pourquoi on insiste sur ça ? Parce que cette paroi externe, c'est la paroi d'exploration clinique. C'est une paroi qui est annexée au sinus.

Vous savez que les sinus sont souvent sujets à des maladies infectieuses et inflammatoires, ce qu'on appelle les sinusites. Donc lorsqu'on va explorer cette paroi, ça va nous aider à faire le diagnostic des sinusites. Donc on va explorer les méas pour voir s'il y a un écoulement, par exemple, de pus ou de sécrétions, s'il y a des polypes.

Un et deux, en même temps, c'est des voies d'abord chirurgicales. Par exemple, pour traiter le sinus maxillaire, on peut passer directement du méa moyen, ouvrir l'ostiole du sinus maxillaire, et on est déjà dans le sinus maxillaire, pour faire des X-rays, des prélèvements bactériologiques, anatomopathologiques, etc. Même chose pour l'éthmoïde.

Lorsqu'on veut aborder l'éthmoïde antérieure, on peut rentrer par le méa moyen. Voilà. Donc c'est une paroi d'exploration clinique, c'est une paroi qui constitue une voie d'abord chirurgicale, et c'est une paroi qui a des rapports très importants avec les orbites.

Il se fait que les sinusites, ça explique pourquoi les sinusites infectieuses peuvent donner une extension au niveau de l'orbite, en dehors, ou même parfois au niveau de l'endocrâne. Alors, un point que j'aimerais expliquer aussi, c'est le trou sphéno-palatinal, ce qu'on voit ici. Le trou, comme ça on l'indique, sphéno par rapport au sphénoïde, palatin par rapport à l'os palatin.

On a dit que la langue verticale de l'os palatin participe à la formation de la paroi externe des fosses nasales. Ces deux structures délimitent un orifice où passe l'artère sphéno-palatine qui vascularise la majeure partie des fosses nasales. Lorsque vous allez devenir médecin, entendre parler des pétaux postérieurs, c'est-à-dire le saignement nasal postérieur, en général ça provient des branches de cette artère.

Ça veut dire qu'elle est tout proche du trou sphéno-palatinal. Parfois, le chirurgien est amené à aller chercher ce trou pour retrouver l'artère et aller la ligaturer, c'est-à-dire l'obstruer pour qu'il n'y ait plus de passage de sang et arrêter l'hémorragie. La langue perpendiculaire de l'os palatin s'articule en arrière avec la proéminence ptérygienne.

La proéminence ptérygienne participe à la formation aussi bien de la paroi externe ainsi que des orifices postérieurs de la fosse nasale, qu'on appelle les quilles, qui constituent la limite entre

en arrière le rhinopharynx et en avant les fosses nasales. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser, comme ça on pourra expliquer et détailler de plus en plus. On a déjà parlé de la paroi supérieure, donc on va reprendre.

La paroi supérieure est formée d'avant en arrière par l'os frontal, la lame criblée de l'ethmoïde, comme on a dit, l'os ethmoïdal. Je vais reprendre un autre schéma pour expliquer l'os ethmoïdal. On voit très bien l'os ethmoïdal ici.

Je vais reprendre sur ce scanner. C'est une coupe scanographique des fosses nasales et des sinus. On verra très bien lorsqu'on parle de l'ethmoïde.

L'ethmoïde, c'est quoi ? L'os ethmoïdal, vous l'avez fait en ostéologie, est constitué de deux parties. Les masses latérales, droite et gauche, qui sont réunies par la lame criblée, droite et gauche, et les deux sont séparées par le septum nasal, c'est-à-dire la lame perpendiculaire de l'ethmoïde en premier ici. Vous avez les masses latérales.

C'est quoi les masses latérales ? C'est un ensemble de cellules qui sont réunies. En général, de chaque côté, on a environ à peu près 10 cellules qui sont séparées par ce qu'on appelle une racine cloisonnant du cornet moyen. Là, vous voyez le cornet moyen, qui va séparer le sinus ethmoïdal en deux parties.

Des cellules antérieures qui vont former l'ethmoïde antérieure et se drainer au niveau du maillard moyen. Et en arrière, c'est les cellules ethmoïdales postérieures qui vont former le sinus ethmoïdal postérieur et se drainer au niveau du maillard supérieur. Donc, les masses latérales, structure très importante, où sont creusées plusieurs cellules et qui ont des rapports intimes.

Regardez ici le rapport très important avec l'orbite. C'est une petite lame osseuse, ce qu'on appelle la lame papyrassée, de quelques millimètres, facilement franchissable par les processus pathologiques, qu'ils soient tumoraux ou infectieux. Même chose ici, un rapport très intime avec les méninges et le lobe frontal.

La lame criblée, ici, est perforée de plusieurs pertuits au passage des filets du nerf olfactif. Et de ce fait, l'os ethmoïdal est une pièce maîtresse des fosses nasales puisque c'est un carrefour qui limite l'onde dans les orbites avec leur contenu globoculaire, l'onde crâne avec les méninges et le lobe frontal, ainsi que le bulbe olfactif, ici, de chaque côté, et les rapports très importants avec les différents sinus, c'est-à-dire avec le meilleur moyen où se bougent le sinus maxillaire et le sinus frontal. Voilà, donc ça, c'est juste pour expliquer ce que c'est lorsqu'on parle de labyrinthe ethmoïdal, sinus ethmoïdal.

Les étudiants, en général, se perdent un peu parce qu'ils s'attendent à une seule cavité. Au contraire, c'est plusieurs cavités qui sont étendues en entéro postérieure. Voilà, donc ça, c'est concernant la paroi supérieure, c'est-à-dire, on a dit, l'os frontal en haut, la lame criblée, lorsqu'on parle de lame criblée, c'est à ce niveau-là, et le corps du sphénoïde.

Alors, les orifices, bon, les orifices sont très... Oui ? Les coins, les orifices, les orifices... D'accord. Alors, les coins, j'y arrive. Alors, les orifices des fosses nasales.

Donc, les orifices, il y en a deux types d'orifices. Il faut pas confondre les orifices périformes en avant avec les orifices narinaux. Lorsqu'on parle de l'orifice périforme, c'est sur le squelette osseux.

Mais lorsqu'on remet les éléments cartilagineux, c'est-à-dire le cartilage à l'air, le cartilage triangulaire, le cartilage septal, avec le revêtement cutané et muqueux, on parle des orifices narinaux. C'est ce qu'on a vu au début. Je vais remettre le schéma qui montre ça.

D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est le nez, c'est la pyramide nasale. Ces orifices-là, on les appelle les orifices narinaux.

Lorsqu'on enlève cette partie cartilagineuse et membraneuse avec la peau, on retrouve ça. Voilà. Ça, c'est les orifices, ou bien l'orifice périforme, ce qu'on appelle exactement l'ouverture périforme.

Pourquoi périforme ? Elle a la forme d'une poire. D'accord ? Et qui est séparée par un squelette osseux à l'imperpendiculaire de l'étouffement. Voilà.

Donc ça concernant l'orifice antérieur des fosses nasales. Maintenant, l'épine. Alors l'épine, il y a un schéma ici en dernier qui montre très bien ça.

Donc là d'abord sur ce schéma, vous voyez très bien le septum nasal. Donc ça, c'est une coupe dans le plan sagittal où on voit ici le nez, la coupe qui passe par le nez, par le plancher des fosses nasales qui est le palais osseux. D'accord ? Et puis la coupe se continue en arrière par la base du crâne et l'osphinoïde.

Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Une ouverture, ce qu'on appelle l'épine. D'accord ? Donc l'épine, c'est deux ouvertures qui font communiquer les fosses nasales en avant avec le rhinopharynx ou bien le nasopharynx ou bien le cavum. Elle a trois appellations en arrière.

Et ces coins, leur squelette est formée par le septum nasal en dedans. Plus exactement, c'est quoi à votre avis ? Quel os on a ici ? Quelqu'un peut répondre ? L'osomère. L'osomère, voilà.

Donc le schéma là, il va nous montrer très bien ici les coins. Donc ça, c'est une vue postérieure. C'est-à-dire que sur un squelette du crâne, on est en train de voir en arrière.

On voit le palais osseux avec l'arcade dentaire supérieure. Et en arrière et en haut, vous avez les coins. C'est deux orifices avec l'osomère ici.

Osomère. En dehors, c'est quoi ici ? C'est les apophyses ptérigoides. On a dit qu'ils sont au défunt de l'os sphénoïdale.

En haut, on a le corps du sphenoidale, qui contient le sphenoidale. Et en bas, on a le palais osseux. C'est-à-dire le palais osseux avec la lame horizontale de l'os palatin.

Bien sûr, le tout est recouvert par une muqueuse. Alors, pourquoi on insiste aussi sur les coins et leur constitution ? Parce que, pour expliquer certaines idéologies ou bien certaines causes, il y a des obstructions nasales. Il y a certaines obstructions nasales qui sont en rapport avec un problème au niveau des coins, et ça survient surtout chez le nouveau-né.

C'est ce qu'on appelle les atrésies coinales. C'est-à-dire que le nouveau-né naît avec des coins inexistantes, obstrués. C'est-à-dire que l'os vomer va fusionner avec les apophyses ptérygoides.

Ou bien on peut avoir un diaphragme muqueux congénital qui va fermer les deux et être responsable d'obstructions nasales. Ça ne va pas donner uniquement une obstruction nasale, mais ça va donner même une détresse respiratoire chez le nouveau-né lorsque l'obstruction est bilatérale. D'accord ? C'est pour ça qu'on demande toujours de faire un examen par le fait de passer une sonde, en faisant entrer la sonde par les fosses nasales, pour voir si ça sort au niveau de l'oropharynx.

Si ça passe, ça veut dire que l'enfant, le nouveau-né, ne présente pas d'atrésie coinale. Ça peut passer inaperçu. Pourquoi ça peut passer inaperçu ? Parce qu'on peut avoir une atrésie coinale unilatérale.

Lorsque c'est unilatéral, ça n'entraîne pas de détresse respiratoire puisque l'enfant va respirer par le côté sain et ça risque de passer inaperçu et entraîner des infections à répétition. D'accord ? Et associé à une obstruction nasale. Donc l'épreuve à la sonde est systématique chez tout nouveau-né.

Et l'explication de la détresse respiratoire et de l'obstruction nasale, elle est anatomique, puisque l'on va avoir une fusion entre le vomer et la plaque ptérygée. Ça c'est l'intérêt de bien connaître l'anatomie. Alors, concernant les rapports, je pense que les choses sont quand même simples.

Il n'y a pas beaucoup de mystères. On a dit que les fosses nasales répondent à l'étage antérieur de la base du crâne, ici. En arrière, ils sont en rapport avec l'os sphénoïdal, le sphenoidale et le cavum.

En bas, c'est la cavité buccale à travers le palais plancher. Et en avant, ils sont en rapport avec le nez et la face. Latéralement, les rapports se font essentiellement avec les deux orbites.

Voilà, donc ça c'est concernant l'anatomie topographique. Maintenant, un point important, c'est la vascularisation. Alors, pourquoi on va insister sur la vascularisation des fosses nasales ? Comme je l'ai dit au début, on peut avoir ce qu'on appelle des saignements, c'est ce qu'on appelle des épistaxis.

Donc, lorsque quelqu'un saigne par les fosses nasales, il faut avoir une idée sur la vascularisation des fosses nasales pour pouvoir comprendre, pour pouvoir chercher. On dit en médecine qu'on ne cherche, on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Un patient qui saigne au niveau des fosses nasales, il peut saigner au niveau du septum, au niveau de sa paroi externe, au niveau des coins, etc.

Donc la vascularisation nous donne une idée sur les points qui peuvent saigner. La vascularisation des fosses nasales est assurée essentiellement par l'artère sphéno-palatine. C'est une artère qui est au dépend de l'artère carotide externe et qui pénètre au niveau des fosses nasales par le trou sphéno-palatin.

Sphéno par rapport au sphénoïde, palatin par rapport au palatin. Et qui est postérieur, qui va donner des branches au niveau de la paroi externe, des branches au niveau du septum. Deuxième élément qui est vascularisé des fosses nasales, c'est les artères éthmoïdales qui sont tributaires du système carotidien interne par le biais de l'artère ophthalmique.

Vous avez l'artère éthmoïdale ici qui provient des orbites et qui traverse le sinus éthmoïdal. Même chose pour l'artère éthmoïdale postérieure. Et les deux vont assurer une partie des fosses nasales.

La vascularisation d'une partie des fosses nasales, et surtout au niveau de sa partie antérieure. Alors, la particularité c'est qu'au niveau du septum nasal, il y a une anastomose qui se fait au niveau du septum nasal, au niveau de la muqueuse du septum nasal. C'est une zone de fragilité, d'accord, et qui détermine ce qu'on appelle la tâche vasculaire.

Alors cette zone, elle est responsable, ou bien il est le siège de la plupart des épistaxis que vous allez voir dans votre pratique. La majeure partie des personnes qui ont des épistaxis vont saigner à ce niveau-là. Mais avant de retenir que le patient, le point de saignement ici, il faut examiner toute la muqueuse des fosses nasales, que ce soit au niveau du septum, au niveau des cornées, au niveau de la paroi externe, pour rechercher d'autres pathologies qui peuvent être sérieuses, telles des tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes.

Donc cette tâche vasculaire, ce qu'on appelle la tâche vasculaire de Kieselbach, va nécessiter en général ce qu'on appelle une cauterisation, et le diagnostic est très facile ici, il suffit de faire une rhinoscopie. Vous allez voir ici l'aspect d'une rhinoscopie antérieure lorsqu'on examine les fosses nasales. Vous avez ici, ça c'est une fosse nasale droite, où on voit la tête du cornet inférieur, en dehors, le plancher des fosses nasales, et ici vous avez le septum nasal.

Donc en général la tâche vasculaire c'est à ce niveau-là, et vous voyez déjà qu'il y a des vaisseaux, un asperos, des vaisseaux bifurquants, ça c'est la zone de la tâche vasculaire. Lorsqu'ils saignent, vous avez des vaisseaux ici qui sont turgescents, vous allez pouvoir voir même des points, des cailloux de sang présents, et ça vous oriente vers le siège du saignement.

Voilà, donc, pour le reste, en général, c'est facile, ça on en a parlé déjà, c'est sur une coupe frontale, il faut essayer de retenir cette image, parce que dans votre pratique, lorsque vous demandez un scanner, on vous donne en général ces coupes-là.

Donc il faut être capable d'interpréter, au moins sur le plan anatomique normal, les différentes structures. Vous avez ici une coupe frontale, dans le plan frontal, ou bien ce qu'on appelle la coupe coronale, où on voit très bien ici les deux fosses nasales, séparées par la cloison nasale, les deux cornets inférieurs, qui s'insèrent sur l'os maxillaire, le cornet moyen, le cornet supérieur, on ne le voit pas ici parce qu'il est en arrière. Donc là, cet espace-là aérien, c'est le méa moyen, où ça bouge ici, le canal lacrymonasal, le cornet moyen avec le méa moyen, et puis, comme on l'a dit, les deux masses latérales, les deux sénus ethmoïdaux, la lame criblée, la lame très fine, qui fait partie du toit des fosses nasales.

Alors, un autre point que j'aimerais expliquer, c'est les voies lacrymonasales. Quel est le rapport entre les voies lacrymales et les fosses nasales ? Deux choses. D'abord, le canal lacrymonasal qui draine les voies lacrymales traverse la paroi externe des fosses nasales.

Et on a dit que, parmi les constituants osseux de la paroi externe des fosses nasales, il y a l'os lacrymal, ici en vert. D'accord ? A partir de son nom, on comprend qu'il recouvre une partie du canal lacrymonasal. D'accord ? Donc, le canal lacrymonasal passe, c'est-à-dire fait suite au sac lacrymal qui se trouve à ce niveau-là, qui est recouvert par une partie du cornet moyen, passe en dehors du canal lacrymal et s'abouche au niveau de ce méa.

C'est le cornet inférieur qui constitue le méa inférieur en bas. Et le canal lacrymonasal s'abouche au niveau du méa inférieur. Alors, pourquoi on insiste sur ça ? Un, parce que parmi les étiologies, les causes de l'obstruction de ce canal lacrymonasal, il y a les maladies des fausses nasales.

Imaginez une tumeur à ce niveau-là, au niveau du méa inférieur ou au niveau du méa moyen, elle peut facilement liser l'os et entraîner une obstruction nasale. Donc, devant un patient qui a un larmoiement chronique, il faut faire un examen des fausses nasales. Deux, dans la chirurgie des voies lacrymales, il y a ce qu'on appelle les voies endonasales, c'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir le canal lacrymonasal à ce niveau-là pour, si on a par exemple une sténose basse, pour restaurer un drainage, on peut ouvrir à ce niveau-là, ce qu'on appelle la dacryocystorhinostomie.

Donc ça, vous allez le voir dans les cours ultérieurs. Pour comprendre cette chirurgie, il faut connaître les rapports entre les voies lacrymales et la paroi externe des fausses nasales. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points avant que je passe au deuxième chapitre qui est le sinus paranasal.

Alors, le deuxième chapitre c'est l'anatomie des sinus paranasal. Alors, les sinus c'est des cavités comme on l'a dit, donc c'est des cavités qui sont creusées dans l'os et par exemple chaque sinus détient le nom de l'os où il est creusé, sinus maxillaire dans l'os maxillaire, éthmoïdale, cellulaire, etc. C'est le frontal.

Deuxième chose, il y a des cavités qui sont tapissées par une muqueuse de type respiratoire avec un tapis micociliaire. C'est un point très important à retenir puisque ces cavités, normalement, doivent être bien aérées et bien drainées. Alors, pour qu'un sinus soit bien aéré et bien drainé, un, le tapis micociliaire doit bien fonctionner pour éliminer toutes les sécrétions muqueuses vers l'extérieur.

Deux, l'ostium du sinus maxillaire doit être libre pour que les sécrétions puissent sortir. Ça d'une part. Deuxième chose, il faut retenir l'abouchement, le drainage de chaque sinus.

On a dit que le sinus maxillaire se draine au niveau du meilieur moyen. Le sinus éthmoïdal antérieur ainsi que le sinus frontal au niveau du meilieur moyen. Le sinus sphénoïdal se draine au niveau d'un récessus qu'on appelle le récessus sphénoïdal.

Et les cellules éthmoïdales postérieures se drainent au niveau du meilieur supérieur. Il n'y a pas de drainage sinusien au niveau du meilieur inférieur. Donc les pathologies du meilieur inférieur ne retentissent pas sur le drainage des sinus.

Ça c'est l'implication qu'on doit retenir. Alors, concernant d'abord la projection des sinus. Ça c'est la projection antérieure des sinus de la face.

Au-dessus et en-dedans des orbites vous avez les sinus frontaux ici en vert. Entre les deux orbites vous avez les sinus éthmoïdaux et les sinus maxillaires, c'est au niveau des joues sous les cavités orbitaires. La paroi antérieure des sinus maxillaire est palpable.

La paroi antérieure des sinus frontaux est palpable. Mais les autres sinus ne sont pas palpables. Le sinus éthmoïdal, oui, il se projette latéralement en regard de l'arcade zygomatique au niveau de la région temporale.

Alors, deuxième point que j'aimerais insister dessus, c'est d'abord concernant le sinus éthmoïdal. Il faut retenir que c'est le premier sinus à se développer. Il est présent dès la naissance alors que les autres sinus, lorsqu'on dit présent, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore aérés.

Vous avez, par exemple, à la naissance l'os maxillaire qui est présent mais vous n'avez pas de cavité aérienne à ce niveau-là. Par contre, le sinus éthmoïdal, il est présent et aéré dès la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? Quelles sont les implications en clinique? C'est que la sinusite que peut faire un nourissant, c'est la sinusite éthmoïdale.

Si vous avez un enfant ou un nourissant qui a une sinusite, il faut penser surtout à l'éthmoïde. Il n'y a pas de sinusite maxillaire, ni frontale, ni sinuïdale. Cette sinusite peut s'extérioriser, peut s'étendre vers l'orbite puisque l'orbite, c'est le rapport externe, ou bien donner des abcès frontaux au niveau endocranien puisque vers le haut vous avez la cavité endocranienne.

Ça, c'est le premier point qu'il faudra retenir. Concernant les rapports de sinusite éthmoïdale, on

en a déjà expliqué. Maintenant, le sinus maxillaire.

Alors, quelles sont les particularités qu'il faut retenir concernant le sinus maxillaire? C'est surtout ses rapports on a déjà parlé de son drainage, mais ses rapports inférieurs avec l'arcade dentaire inférieur. Donc, le rapport intime du sinus maxillaire avec les racines dentaires explique les étiologies, certaines étiologies des sinusites maxillaires par les caries dentaires. Une carie dentaire qui s'étend au niveau des racines, au niveau de la racine, peut facilement donner une sinusite bactérienne, d'accord? D'où le réflexe de toujours devant une sinusite maxillaire, toujours examiner les dents.

D'accord? Monsieur? Oui? Est-ce que le sinus maxillaire est en rapport avec l'arcade dentaire inférieur? Non. Non. Il est en rapport avec l'arcade dentaire supérieur.

Vous voyez ici les deux arcades dentaires, ça c'est la supérieure, ça c'est la inférieure, d'accord? Et ici vous avez les racines dentaires. Les racines dentaires de l'arcade dentaire inférieur sont en rapport avec l'os mandibulaire. Par contre, les racines dentaires, oui? Monsieur, il est écrit ici au-dessus de l'arcade dentaire supérieur.

Pardon, peut-être qu'il y a une erreur, donc projection antérieure sur la joue, au-dessous du rebord orbitaire inférieur et au-dessus de l'arcade dentaire, non, supérieure, pardon. Supérieure. D'accord, merci monsieur.

Voilà, très bien. Bonne remarque. D'accord? Donc, j'aimerais bien que vous arriviez à comprendre ça, à retenir ça.

Donc, le sinus maxillaire n'est pas en rapport avec tous les dents de l'arcade dentaire, mais avec certains dents. C'est ce qu'on appelle les dents sinusiennes. Et plus exactement, la première, la deuxième pré-molaire, la première et la deuxième molaire.

Donc ça, c'est le plus commun, le plus fréquent chez toute personne. Mais il y a certains sinus maxillaires qui sont hyper-pneumatisés et à partir de là, ils peuvent avoir des rapports avec par exemple, la première pré-molaire, la canine ou bien même parfois avec la dent de sagesse en arrière. Mais retenez que c'est surtout ces trois dents, ce qu'on appelle les dents sinusiennes, qui sont en rapport avec le sinus maxillaire.

Alors, concernant le sinus frontal. Le sinus frontal est un sinus qui est particulier par son siège. C'est le sinus le plus haut et le plus antérieur.

Donc, il est au dépend de l'os frontal, comme on voit ici. Il est accessible à la palpation, c'est-à-dire que lorsque vous mettez votre main sur l'os frontal au-dessus de l'orbite, là, vous êtes directement sur la paroi antérieure du sinus frontal. Certains tumeurs, certains sinusites du sinus frontal vont donner un bon emplacement ici au niveau du front.

D'accord? Ça va constituer des tumefactions, des bombements inflammatoires, parfois douloureux. Et ça est en rapport en général avec des sinusites bactériennes ou même des tumeurs. Deuxième chose.

Le drainage du sinus frontal se fait au niveau des meilleurs moyens à travers un canal, ce qu'on appelle le canal nasofrontal. Ce canal nasofrontal traverse le sinus étmoïdal. Alors, vous remarquez que le meilleur moyen draine le sinus frontal, le sinus étmoïdal antérieur et le sinus maxillaire.

Donc, si on a un problème, une pathologie X au niveau du meilleur moyen, ça va gêner le drainage de ces trois sinus. Donc, ça va donner un sinusite frontal, étmoïdal antérieur et maxillaire. Donc, un patient qui a un sinusite qui associe ces trois, il faut rechercher une pathologie du meilleur moyen.

Donc, ça c'est un réflexe et l'explication est anatomique. Deuxième chose. Le sinus frontal a des rapports très intimes avec l'endocrane puisque sa paroi postérieure qui est très fine, la paroi antérieure est très épaisse, elle est résistante, mais la paroi postérieure est fine et l'infection peut s'étendre, en cas de sinusite, facilement vers les méninges, l'endocrane, et donner des méningites, des amphièmes, des abcès cérébraux.

Voilà, donc ça, c'est concernant le sinus frontal. Maintenant, le sinus sinuïdal. Le sinus sinuïdal est le sinus le plus profond creusé dans le corps du sinus de l'os sinuïdal et qui a des rapports très importants.

Donc, la particularité du sinus sinuïdal, il y en a deux. D'abord, le drainage qui se fait au niveau de ce qu'on appelle un récessus, le récessus senuïdal. D'accord? Ici, au niveau de la paroi supérieure.

Deuxième particularité, c'est les rapports. Il a des rapports endocriniens et neuromeningés très importants, d'abord avec l'hépophyse. D'accord? Qui dit hépophyse dit sinus caverneux latéralement.

Et lorsqu'on dit sinus caverneux, il y a la carotide interne, les nerfs oculomoteurs et le nerf ophtalmique. La première branche du nerf trigémo, qu'on appelle le 5-1. Troisième particularité qu'on peut rajouter, c'est une particularité chirurgicale.

C'est une voie d'abord chirurgicale que les neurochirurgiens utilisent pour opérer l'hépophyse. L'hépophyse, ici, ce qu'on voit ici au niveau de la cellule turcique, peut être le siège de certains tumeurs, ce qu'on appelle les adénomes épophysaires. Son abord chirurgical nécessite le repérage du sinus maxillaire, du sinus sphénoïdal, l'ouverture du sinus sphénoïdal et on est directement sur sa paroi antérieure de la cellule turcique.

On peut ouvrir et facilement aller opérer. Ça ne nécessite ni incision, ni rien du tout. Ça se fait par

voie endoscopique.

Voilà. Donc là, c'est des coupes scanographiques que je vous ai mis. Comme ça, vous allez vous habituer à ces images.

Donc celle-là, on l'a déjà vue. Ça, c'est une autre coupe. Un scanner de la face et des sinus.

Mais maintenant, ce n'est pas une coupe frontale. Ce n'est pas une coupe coronale, mais c'est une coupe horizontale. C'est ce qu'on appelle les coupes axiales.

Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est l'avant. On voit le nez. Ça, c'est l'arrière.

Ça, c'est à gauche. Ça, c'est à droite. Donc, vous avez ici, en noir, le labyrinthe étmoidal, le sinus étmoidal, l'ensemble des cellules étmoidales antérieures et postérieures.

Même chose ici. Vous avez ici la cloison nasale avec la lame perpendiculaire de l'étmotide. Mais en arrière, ici, vous avez deux sinus phénuiaux.

Donc, comme on l'a dit, les deux sinus, ils sont pairs. Toujours, il y a un sinus droit et un sinus gauche. Même chose pour le sinus phénuial.

Il y a un sinus droit et un sinus gauche. Donc, vous voyez les rapports du sinus phénuial ici avec la cellule turcique, le néropsi qui passe ici latéralement et le sinus étmoidal en avant. Là, c'est la même chose, la même coupe, mais beaucoup plus basse, qui passe par les deux sinus maxillaires.

Donc, vous voyez les sinus maxillaires ici avec la paroi antérieure, paroi interne, paroi postérieure, d'accord, creusée dans le maxillaire et directement en rapport avec les deux cornées inférieures. Donc là, vous voyez les fosses nasales avec cornées inférieures de chaque côté et séparées par le septum nasal. Et à ce niveau-là, vous voyez les coins.

Remarquez ici les coins, les deux orifices qui font communiquer l'urine au pharynx en arrière avec les fosses nasales. Et ces fosses-là que vous voyez là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les apophyses ptérigoïdes, qui, elles, sont au départ de l'os phénuial et qui participent à la formation des coins, c'est leur paroi externe. Alors là, c'est une coupe toujours horizontale, axiale, mais qui est très haute et qui passe par les deux sinus frontaux qui sont séparés par une cloison inter- sinusienne.

Là, c'est une autre coupe, mais là, c'est une coupe qui s'agitale des fosses nasales, où vous voyez l'os frontal vertical, l'os frontal horizontal, et dans cet os frontal, il est creusé le sinus frontal. Donc, vous voyez ici en arrière l'onde du crâne, et en avant, c'est juste la peau avec le tissu sous-cutané. Comme vous voyez, le sinus frontal, il est accessible à la palpation, mais il est exposé aussi au traumatisme.

Et, en dessous et en arrière, vous avez ici le sinus éthmoïdal avec le sinus maxillaire. Voilà, donc ça, je pense que c'est la même chose, ça c'est bien documenté avec, dans les différentes figures. Voilà, donc un petit mot sur la physiologie, et ça, on l'a dit au début.

Retenez très bien le tapis mucociliaire qui tapisse normalement tous les sinus, et qui permet un drainage vers l'héméa. D'accord ? Pour qu'un sinus soit bien aéré, bien ventilé, il faut que la muqueuse soit normale, pas d'inflammation, il faut que le tapis mucociliaire soit fonctionnel, et il faut que l'ostéome au niveau d'héméa soit libre. Chaque sinus possède un ostéome, il doit être perméable.

Comme ça, on peut avoir une élimination des sécrétions sinusiennes. Alors, quel est le rôle des sinus ? D'abord, on dit qu'ils allègent la tête. Ce sont des cavités de résonance pour la voix.

Qu'est-ce que ça veut dire des cavités de résonance pour la voix ? Ça, on le comprend lorsqu'on a une sinusite. Je pense que pas mal de personnes parmi vous ont déjà eu des sinusites. Lorsqu'on a une sinusite, on ressent que notre voix, elle a changé.

Pourquoi ? Parce que les sinus, maintenant, ils sont comblés et remplis par du liquide. Donc le fait que la voix change lorsqu'on a un liquide dans le sinus, ça veut dire qu'on a perdu cette résonance de la voix qui se fait au niveau des sinus. Et ça altère la qualité de la voix.

C'est pour ça qu'on dit que les sinus sont des cavités de résonance. Troisième chose, et ça a été découvert récemment, c'est la production de l'oxyde nitrique. Les cavités sinusiennes produisent un gaz, ce qu'on appelle l'oxyde nitrique, et qui est éliminé dans les fosses nasales, et après, au moment de l'inspiration, il passe dans les voies aériennes inférieures, et qui a un effet bronchodilatateur, c'est-à-dire qu'il dilate les branches, il aide à mieux respirer, et en même temps, il a un rôle anti-infectieux et anti-microbien, aussi bien sur les virus que sur les bactéries.

D'ailleurs, il y a des études qui ont essayé d'utiliser l'oxyde nitrique au cours de la pandémie COVID chez certaines personnes en réanimation, et ça a donné de très bons résultats. Alors, l'exploration des fosses nasales et des sinus, comme on l'a vu, peut être faite par le scanner, par l'imagerie, et aussi par l'endoscopie. Il suffit de faire entrer une optique, avoir une caméra, après une anesthésie locale, on peut examiner toute la fosse nasale, explorer la muqueuse, les cornées, les méias, et même aller explorer ici au niveau du cavant.

Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les fosses nasales, allez-y. Alors, je vois déjà une question.

Est-ce que les cornées sont palpables ou pas ? Alors, les cornées, elles ne sont pas palpables. Si vous essayez d'introduire votre doigt dans votre nez, vous n'allez pas toucher les cornées. Par contre, si vous introduisez un instrument, vous pouvez les palper.

Bien sûr, ce contrôle visuel. Les cornées, elles participent, alors, c'est quoi leur rôle ? C'est

l'humidification, puisqu'ils sont tapissés par une miqueuse, donc ils vont participer à l'humidification de l'air inspiré et au réchauffement de l'air inspiré. Lorsque vous inspirez, vous ne sentez pas, si par exemple vous êtes dans une zone froide, vous ne ressentez pas la froideur de l'air au niveau des poumons.

Pourquoi? Parce que c'est déjà réchauffé par la miqueuse nasale, la miqueuse des cornées, qui est très vascularisée et qui permet le transfert de la chaleur à l'air inspiré. Alors, est-ce qu'il y a une conséquence pour une dent d'être sénugéenne? Oui, bien sûr. Si vous avez, il y a certaines malformations, il y a certaines malformations qui peuvent donner ce qu'on appelle les dents intra-sénugéennes.

On a vu ici le rapport du sinus maxillaire. Imaginez une dent, il y a des dents qui peuvent naître à ce niveau-là, par une anomalie au cours de l'embryogénèse. On peut avoir une dent qui peut exister ici.

Ça a deux conséquences. Deux, ça va donner des sinusites puisque ça va gêner le drainage du sinus maxillaire. Trois, ça va favoriser la formation de ce qu'on appelle des kystes odontogènes, c'est-à-dire des kystes dont la génèse est en rapport avec du tissu dentaire.

Deux conséquences, c'est les kystes et ces kystes vont grandir, atteindre une taille très importante, parfois même déformer la face. Et deux, ça va gêner le drainage du sinus et entraîner ce qu'on appelle des sinusites bactériennes. Maintenant, on va essayer de voir la dernière question avant de passer aux certains QCM, voir le nerf facial.

Le nerf facial, on l'a très bien expliqué, je pense, au cours, c'est un nerf qui a plusieurs particularités. D'abord, il est formé par deux racines, c'est un nerf mixte. Lorsque je dis mixte, ça ne veut pas dire qu'il comporte uniquement une fonction motrice et une fonction sensitive.

En plus, il a une fonction sensorielle et végétative. Troisième particularité, c'est qu'il a un trajet intraosseux qui est assez long. Pour ça, c'est particulier au nerf facial.

Il a un trajet qui est très long dans l'os temporal et il a des rapports très complexes. D'abord en endocranien, au niveau de l'os pétreux, au cours de sa sortie et après sa sortie, c'est-à-dire au cours de sa division au niveau de la loge parotidienne. Alors là, c'est les noyaux du nerf facial.

Donc on a dit qu'il y a le contingent moteur, végétatif, au niveau du tronc cérébral. Le contingent sensitive au sensoriel, c'est au niveau du gonglion géniculé puisque les fibres sont afférentes. C'est-à-dire qu'ils ramènent des informations de la périphérie vers le centre.

C'est comme les fibres sensibles. Les nerfs sensitifs sont des noyaux extra-cérébraux. Alors, un point très important concernant le nerf facial moteur.

Lorsque vous allez voir des patients qui ont des paralysies faciales, vous allez voir deux types de paralysies. Le nerf facial assure la motricité de la face. Entre autres, il assure la fermeture de

l'œil, ce qu'on appelle la fermeture palpébrale.

Lorsque ce nerf ne marche pas, lorsqu'il y a une paralysie faciale, le patient aura du mal à fermer ses yeux. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez ici des yeux qui sont ici.

C'est le côté sain. L'œil est fermé. Là, le patient n'arrive pas à fermer l'œil.

Mais il y a un deuxième type de paralysie faciale où le patient va avoir la face déviée, comme le cas ici. Une déviation de la face vers le côté sain, puisque le côté sain tire. Maintenant, il est plus fort que le côté malade et il tire vers lui, et ça donne une asymétrie de la face.

Mais, dans un deuxième type de paralysie faciale, le patient pourra fermer l'œil. Il a une paralysie faciale, mais il arrive à fermer son œil. C'est-à-dire que la face est déviée, mais il arrive à fermer l'œil.

Alors, c'est quoi l'explication ici? L'explication, c'est que le noyau moteur du nerf facial qui siège au niveau du tronc cérébral et qui commande la motricité de l'étage supérieur qui comporte l'œil et l'étage inférieur. Il a une double innervation. Il a une innervation qui est homolatérale, qui va innervé uniquement la partie responsable de la motricité faciale supérieure.

Il a une innervation controlatérale qui vient du contexte moteur controlatéral qui va innervé les deux contingents du noyau, c'est-à-dire la partie motrice supérieure et inférieure. Imaginez. Après, les fibres vont quitter le noyau pour aller constituer ce qu'on appelle le nerf facial.

Si le nerf est coupé à ce niveau-là, après la réunion des deux des trois contingents, si vous voulez, le patient va avoir une paralysie faciale complète. Il aura une asymétrie de la face et il ne pourra pas fermer l'œil. Mais si vous avez une atteinte, par exemple, à ce niveau-là, au niveau des cortex, par exemple, au cours d'un accident vasculaire cérébral ou d'une tumeur endocrinienne, alors la partie inférieure du noyau ne va rien recevoir, donc on aura une paralysie complète au niveau du territoire inférieur.

Mais la partie qui est responsable de l'énervation de l'étage supérieur de la face, c'est-à-dire la fermeture de l'œil, va être assurée puisque il y a toujours cette énervation homolatérale qui est persistante. Alors, si on comprend ça et qu'on voit un patient qui a une asymétrie de la face et un problème, anomalie, absence de fermeture de l'œil, on va dire qu'il a une paralysie faciale périphérique. C'est-à-dire que le problème se trouve au niveau du tronc du nerf.

Si vous avez un patient qui a une asymétrie de la face qui oriente vers une paralysie faciale mais qui arrive à fermer son œil, là vous allez dire qu'il a une paralysie faciale centrale. Ça touche le système nerveux central. Ça va nous aider dans les investigations, les examens qu'on va faire après.

Donc ça c'est un point qu'il faudra retenir et comprendre. Et si vous avez des questions, vous les

posez, on pourra y répondre. Voilà, donc la troisième chose que je voudrais expliquer, ça c'est une vue endocrinienne de la base du crâne.

Vous avez ici l'os temporal avec le rocher où il y a le conduit auditif interne et où le nerf facial va pénétrer après sa sortie ici dans le conduit auditif interne accompagné du nerf cochléaire et du nerf vestibulaire. Après il va passer à partir du conduit dans le canal de fallop et à partir de là il est dans le canal osseux où il va décrire les segments dont on a déjà parlé. Donc là on va avoir trois segments.

Le segment labyrinthique, le segment tympanique, les deux sont reliés par le genou du nerf facial où est né le nerf grand et petit pétreux et après vous avez la portion mastuïdienne qui va donner la corde du tympan et le muscle stapédien et entre la portion tympanique et la portion mastuïdienne vous avez le cou du facial. Alors là, il faut savoir que le nerf facial a des rapports très importants avec l'oreille interne et l'oreille moyenne. Si on comprend ça, on comprendra pourquoi certains patients qui ont des otites chroniques font des paralysies faciales.

Si le patient a une otite chronique agressive qui n'a pas été traitée ou bien qui a été maltraitée, le patient risque de faire une paralysie faciale et ça va être une paralysie faciale de type centrale ou périphérique. Périphérique. Périphérique, très bien, parce que ici c'est le tronc du nerf qui est touché.

Voilà, donc pour qu'à la fin le nerf sorte au niveau de la loge parotidienne, donc ça c'est une vue préopératoire où on a le tronc du nerf facial avec la division et si la glande parotide a été enlevée, vous voyez la branche cervicofaciale, temporofaciale, ça va énerver le muscle possié du front, le muscle orbiculaire de l'oeil qui ferme l'oeil, d'autres muscles, le muscle orbiculaire de la bouche, etc. Vous allez le voir lorsque vous allez faire les muscles possiliers de la face. Voilà, donc là c'est des schémas qui montrent les branches collatérales, donc là je pense qu'on a déjà expliqué ça.

Si vous avez des questions sur ça, on peut en parler, sinon on va passer à certaines questions. Alors, les forces nasales sont situées entre la cavité buccale en bas, vrai ou faux, la base du crâne en haut, la base du crâne en haut, oui, les orbites en dehors, oui, le pharynx en arrière, oui, en avant, des orifices périphoriques, non, faux. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit dire? En avant? Des coins.

En avant des coins, très bien. Donc ça c'est une question très simple, juste pour vous. Alors, deuxième, concernant les méas des forces nasales.

Ce sont des espaces aériens. Est-ce que c'est des espaces aériens? Est-ce que c'est une structure osseuse? Est-ce que c'est une structure muqueuse? C'est quoi? Alors, les méas ce sont des espaces aériens. C'est des espaces aériens avec des parois.

Par exemple, si on veut parler du méas inférieur, c'est un espace aérien situé entre le cornet

inférieur en dedans et le sinus maxillaire en dehors. D'accord? Mais entre le cornet et le sinus maxillaire, c'est un espace aérien. C'est un couloir aérien.

Même chose pour le méas moyen. Entre le cornet moyen en dehors et le sinus maxillaire entre le cornet moyen en dedans et le sinus maxillaire en dehors, vous avez un espace aérien appelé le méas moyen. Et sur ces parois du méas, ça bouge.

Il y a des orifices. Le canal acrymonasal en bas, ça bouge au niveau du méas inférieur. Le sinus frontal, le sinus muidal antérieur et le sinus maxillaire, ça bouge au niveau du méas moyen.

Alors, ils sont situés entre le cornet et le septum nasal. Très bien, parce que voilà, ils sont situés en dehors des cornets, pas en dedans des cornets. Ils sont au nombre de trois.

Les vrais. Et le sinus frontal se draine au niveau du méas supérieur. Faux.

Non, au niveau du méas moyen. Le méas inférieur draine la voie lacrymale. Oui, c'est juste ça.

Voilà, donc ça, on l'a déjà dit. Donc là, c'est juste un rappel plus explication. Donc, on a dit ici le cornet inférieur.

Ici, c'est un espace aérien. C'est le méas. Même chose ici, le méas moyen, méas supérieur.

Voilà. Oui? Ils ne sont pas tapissés par une muqueuse? Ils sont tapissés par une muqueuse. Toutes les cavités des fonces nasales et sinus sont tapissées par des muqueuses.

Là où il y a de l'air, il y a de la muqueuse qui tapisse les parois. D'accord? D'accord, monsieur. Alors ici, je vois une question.

Alors, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'une atteinte de la partie supérieure du noyau donnera une paralysie de la partie supérieure de la face avec la partie inférieure qui restera saine? On va revenir pour expliquer ça au schéma sur le nerf facial. Donc, mademoiselle, bien, monsieur, je n'ai pas vérifié.

Elle nous a posé une question sur ça. On l'a expliqué par rapport au noyau du nerf facial. Elle a dit que si on a une atteinte de ce noyau-là, ou bien, oui, je pense qu'elle veut dire l'afférence corticale.

Alors, si on a une atteinte contralatérale, on n'aura pas de paralysie faciale visible. Pourquoi? Parce que les contingents contralatéraux, ils sont au complet. C'est-à-dire, vous avez l'innervation du territoire inférieur qui est assurée par le côté contralatéral.

La même chose pour le supérieur. Dans ce cas-là, la paralysie faciale va être discrète, voire même absente. On ne va pas la voir.

D'accord? Par contre, si on a une atteinte contralatérale à ce niveau-là, le contingent inférieur ne

va pas être énervé parce qu'il provient du côté uniquement contralatéral. Par contre, si vous avez une atteinte ici, à ce niveau-là, la partie contralatérale va assurer l'innervation et la paralysie va être invisible ou bien très très discrète. Alors, concernant le sinus éthmoïdal, il se projette en avant entre les deux orbites.

Vrai ou faux? Là, on parle de la projection. C'est-à-dire, lorsque vous voyez quelqu'un de face, la projection du sinus éthmoïdal, est-ce qu'il se fait entre les deux orbites? Au-dessus des orbites? C'est juste. Oui, très bien, étant en rapport en dehors avec les orbites.

C'est évident, c'est la même chose. Il se draine au niveau du méa supérieur et moyen. Oui, c'est juste.

Très bien. Donc, les deux sinus éthmoïdaux, l'antérieur au niveau du méa moyen, le postérieur au niveau du méa supérieur. Il est composé de plusieurs cellules.

On l'a déjà dit. Le premier sinus a se développé dès la naissance. J'ai insisté sur ça au début.

Donc, c'est le premier sinus à se développer à la naissance. Alors, si je vous demande, par exemple, qui sont les constituants de la paroi externe des fosses nasales? Je parle ici du squelette. Alors, quelles sont les structures qui forment la paroi externe des fosses nasales? Il y a l'os maxillaire.

L'os lacryma. L'os lacryma, très bien. Le coroné supérieur au méa moyen de l'os éthmoïdal.

Le coroné inférieur. L'os palata. Pas tout l'os palata, mais la lame perpendiculaire de l'os palata.

Voilà. Alors, quels sont les rapports des sinus sénéïdaux? On va dire, par exemple, les rapports supérieurs et postérieurs. Parce que les ontariens, c'est évident, c'est les fosses nasales.

Mais les rapports supérieurs et postérieurs. On va remettre ici le sénéïdal. Alors, comme on l'a dit, les rapports supérieurs se font avec l'acéturcique.

D'accord? L'acéturcique contient l'hépophyse. L'hépophyse, c'est une glande qui a plusieurs fonctions, qui sécrète plusieurs hormones divisées en deux parties, l'hépophyse antérieure et postérieure, qui a un rôle endocrinien très important. D'accord? C'est le premier rapport supérieur.

Les rapports postérieurs se font... Si vous remarquez ici, le sinus sénéïdal est dans le corps de l'os sénéïde. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ici? C'est quoi ça? Le tronc cérébral. Le tronc cérébral.

Le tronc cérébral siège au niveau de la force cérébrale postérieure. Donc le rapport, pour résumer, les rapports postérieurs du sinus sénéïdal se font avec la force cérébrale postérieure, c'est-à-dire le tronc cérébral, l'angle pontocérébuleux, cervelé, etc. D'accord? Les rapports

latéraux sont oftalmologiques.

Je vais vous remettre un schéma qui va vous montrer ça. Regardez ici. Je vais essayer d'agrandir l'image là.

Alors ça c'est une coupe horizontale qui passe par le sinus éthmoïdal et le sinus sénuïdal. Et on a dit que latéralement au haléthimoïde, il y a les cavités orbitaires. Alors dans la cavité orbitaire il y a le globe oculaire, avec l'hémisphère oculomoteur, et il y a le nerf optique qui va se diriger en arrière.

Et à ce niveau-là vous voyez ce qu'on appelle le canal optique. Donc les rapports, ça c'est le sinus sénuïdal, les rapports latéraux du sinus sénuïdal sont oftalmologiques, c'est-à-dire il y a le nerf optique, latéralement ici encore et en arrière vous avez le sinus caverneux. Et lorsqu'on dit le sinus caverneux, c'est le passage de l'artère carotide interne et des nerfs oculomoteurs, en plus du nerf optalmique, c'est-à-dire le 5-1.

D'accord? Alors pourquoi on insiste sur ça? Parce qu'il y a certains tumeurs qui vont naître au niveau du sinus sénuïdal ou bien au niveau du cavum, du rhinopharynx, et qui vont s'étendre latéralement et qui vont se manifester au début par très peu de signes. On n'allait pas avoir d'obstruction nasale, parfois un léger pistaxie, sécrétion nasale, mais vous allez avoir des paralysies, des nerfs oculomoteurs, une baisse de la qualité visuelle ou parfois même des névralgies faciales au dépend du 5-1. Puisque le 5-1, c'est le nerf optalmique, il est responsable de la sensibilité de l'étage supérieur de la face.

Donc vous allez avoir des douleurs. Le patient va avoir des douleurs au niveau de la région fronto-orbitaire. L'explication est anatomique.

Le sinus sénuïdal a des rapports latéralement avec des éléments ophtalmologiques, en l'occurrence le nerf optalmique, les nerfs oculomoteurs, le nerf optique, ainsi que la carotide interne. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que c'est possible d'avoir une paralysie de la partie basse du visage sans paralyser la partie haute? Oui, bien sûr.

C'est ce qu'on a dit au début. Lorsqu'on a une paralysie centrale, lorsqu'on a une paralysie centrale, d'origine centrale, ça veut dire qu'on va avoir une fermeture palpébrale qui est présente, mais on aura une asymétrie de la face, c'est-à-dire la face va être divisée vers le côté contralatéral. Ça veut dire que la paralysie touche le territoire inférieur de la face, la partie basse de la face.

C'est la réponse à Lili Daniel. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ici? Alors, la portion labyrinthique du nerf facial se dirige en avant et en dehors. Bon, ça c'est évident.

Il se dirige en avant et en dehors. Il répond aux vestibules en arrière. Ça c'est vrai, on l'a vu sur le schéma.

Vous avez la cochlée en avant. On parle de la portion labyrinthique du nerf facial. Vous avez la cochlée en avant et en arrière, vous avez les vestibules.

Est-ce qu'on continue par la portion mastoïdienne? Non, c'est la portion tympanique. Pourquoi on dit tympanique? Parce qu'elle est en rapport avec la caisse du tympan. Elle chemine dans le conduit auditif interne.

Non. C'est faux. La portion labyrinthique chemine dans le canal de Fallop.

On a déjà quitté, à ce niveau-là, le conduit auditif interne. Dans le conduit auditif interne, le nerf facial est accompagné par l'artère auditive interne et par le nerf cochléo-vestibulaire. Mais lorsqu'il passe dans son canal, il est seul.

Première portion, c'est la portion labyrinthique. Pourquoi on l'appelle labyrinthique? Parce qu'il est en rapport avec le labyrinthe osseux, c'est-à-dire la cochlée en avant, bien l'unimaçant, et en arrière, vous avez le vestibule. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Le nerf facial assure les fonctions suivantes.

L'innervation des muscles orbiculaires de la face. Oui, j'ai su. Les muscles orbiculaires de l'œil et l'orbiculaire des lèvres.

L'innervation des glandes lacrymales. C'est juste. Oui, c'est juste.

Voilà, donc il assure la sacration lacrymale par le biais des branches du nerf grand pétreux et petit pétreux. Donc vous voyez ici, vous avez ici le nerf facial avec la portion labyrinthique, le genou, et on a dit à partir du genou, après il y a la portion tympanique, et à partir du genou vous avez le nerf grand pétreux et petit pétreux. Le nerf grand pétreux il va se diriger pour s'unir au ganglion sphenopalatin et donner des branches qui vont être responsables des sécrétions lacrymales et nasales.

C'est pour ça qu'on dit qu'ici il y a le noyau mucolacrimonasal. D'accord? Il est responsable de la sensibilité de l'étage inférieur de la face. Non, c'est faux.

Pourquoi c'est faux? C'est le trait du mucula sur la sensibilité et il a un rôle moteur. Très bien. Le nerf facial, il a un rôle sensitif mais pas au niveau de l'étage inférieur de la face.

L'étage supérieur, moyen et inférieur, c'est le nerf trijumeaux. D'accord? Le 5.1, le 5.2 et le 5.3. Mais le nerf facial, oui, il a un rôle sensitif uniquement au niveau de la zone de l'antenne. C'est au niveau de l'oreille externe.

Exactement au niveau de la zone de l'antenne. D'accord? Voilà, donc ça c'est un lapsus que les étudiants parfois confondent. Lorsqu'ils entendent nerf facial, ils retiennent qu'il est responsable de la sensibilité de la face.

Ça c'est faux. Gustation des deux tiers antérieurs de la langue. Très bien.

Parce que le tiers postérieur, il est au dépend du nerf glossopharyngien. L'innervation des muscles masticateurs. Non.

Alors, qui va innerver les muscles masticateurs? Le trijumeau. C'est le 5.3, c'est le trijumeau par le biais de sa troisième branche. Voilà.

Alors, ici, le conduit au disque interne contient le nerf... Donc ça, ça on l'a déjà dit. Alors, les rapports de la portion tympanique du nerf facial intra-pétreux sans. La caisse du tympan en dehors.

La portion tympanique. Les rapports de la portion tympanique du nerf facial intra-pétreux sans. La caisse du tympan en dehors.

Oui, parce que, comme on l'a dit, pourquoi on l'appelle portion tympanique, c'est parce qu'il passe au niveau de la paroi externe de la caisse du tympan. Donc, en dehors, il répond à la caisse du tympan. D'ailleurs, le nerf facial, il fait saillie dans cette paroi.

Lorsqu'on rentre dans la caisse du tympan, on voit le passage du nerf facial sur sa paroi externe. L'oreille interne en dedans. Juste.

Très bien. La fenêtre ovale en bas. C'est juste.

Ça, c'est juste. Le cône semi-circulaire externe en haut. Oui, c'est juste.

Le promontoire en haut. C'est faux. Ça, c'est faux.

Le promontoire, il est en bas. Donc, en bas, vous avez la fenêtre ovale ainsi que le promontoire. Sauf que le promontoire, c'est en bas et un peu en avant.

On peut le voir sur le schéma ici. Voilà. Donc, vous avez ici la portion labyrinthique.

Vous avez ici la portion tympanique. Au-dessous de la portion tympanique, on a la fenêtre ovale. Et toujours en bas, vous avez le promontoire ici.

Le promontoire, c'est quoi? C'est la saillie du nid massant. D'accord? C'est la saillie du nid massant. Le premier tour basal du nid massant donne le promontoire ici.

Ça, c'est la cavité de la caisse du tympan. D'accord? Donc, le nerf facial, il est là et il répond en dehors de cette cavité. Donc, le nerf facial, c'est un rapport très important pour les médecins en ORL.

C'est un rapport qu'il faudra respecter, ne pas toucher au cours de la chirurgie de l'oreille moyenne pour ne pas causer une paralysie faciale. Et vous voyez que ici, le nerf, il est dans son

propre canal. Il est seul.

Il n'est pas accompagné par les autres nerfs. Au contraire, au niveau du conduit auditif interne ici, il est accompagné par le nerf cochléo-vestibulaire qu'on avait ici. Donc, il y a un autre schéma.

Alors, voilà, très bien. Donc là, vous avez la fosse cérébrale postérieure au niveau de l'angle pantocérébuleux. On voit très bien ici le nerf facial, l'artère auditive interne et ici, on voit une partie du nerf cochléo-vestibulaire qui pénètre au niveau du conduit auditif interne.

Ici, c'est une coupe cadavérique. On a ouvert le toit du conduit auditif interne et on voit que le paquet acoustico- facial est recouvert par les ménages. Ça veut dire qu'il y a encore du LCR dans le conduit auditif interne et ça explique, en cas de fracture parfois du rocher, on peut avoir un écoulement du LCR qui va se faire vers l'oreille moyenne et parfois s'extérioriser au niveau du conduit auditif externe si on a une perforation tympanique.

Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Si vous avez des questions, à la fin, si vous avez des questions, sinon on a terminé et je vous souhaite bonne chance.

Merci. Merci, monsieur. Merci à vous.